TheoInf 1
Übungsgruppen Woche 10

▸ Aufgabe 1: Mit Extended Loop Sprachen akzeptieren

Sie Σ = {A, B, C}. Schreiben Sie zu jeder der folgenden Sprachen ein Programm in der Programmiersprache "*Extended Loop*", das genau diese Sprache akzeptiert:

1. L = {w ∈ Σ* | w beginnt mit "AA"}

```
return in[0] = "A" and in[1] = "A"
```

2. L = {w ∈ Σ* | auf jedes A in w folgt unmittelbar danach ein B}

```
n ← len(in)
for i ← 0, …, n−1
    if (in[i] = "A") and (in[i+1] ≠ "B")
        return false
    end
end
return true
```

3. L = {w ∈ Σ* | w enthält mehr A als B}

```
n ← len(in)
counta ← 0
countb ← 0
for i ← 0, …, n−1
    if in[i] = "A"
        ++counta
    end
    if in[i] = "B"
        ++countb
    end
end
return counta > countb
```

4. $L = \{A^m BC^m \mid m \in \mathbb{N}_0\}$

```
n ← len(in)
if n % 2 = 0
    return false
end
m ← (n−1)/2
if in[m] ≠ "B"
    return false
end
if m > 0
    for i ← 0, …, m−1
        if in[i] ≠ "A"
            return false
        end
        if in[m+1+i] ≠ "C"
            return false
        end
    end
end
return true
```

5. $L = \{A^m BC^k \mid m, k \in \mathbb{N}_0 \text{ und } m > k\}$

```
n ← len(in)
m ← 0
loop n
    if in[m] = "A"
        ++m
    end
end
if 2 · m < n
    return false
end
if in[m] ≠ "B"
    return false
end
for i ← m+1, …, n
    if in[i] ≠ "C"
        return false
    end
end
return true
```

▸ Aufgabe 2: Mit Extended Loop rechnen

Schreiben Sie ein *Extended Loop*-Programm, das eine Zahl $n \in \mathbb{N}_0$ als Eingabe bekommt und $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot n$ zurückgibt. Dabei sei $0! = 1$.

```
fac ← 1
if n ≥ 2
   for i ← 2, ..., n
      fac ← fac · i
   end
end
return fac
```

▶ Aufgabe 3: Mit Extended While abstürzen

Schreiben Sie ein *Extended While*-Programm, dass nur definiert ist, wenn seine Eingabe n $\in \mathbb{N}_0$ kleiner als 10 ist (n < 10). In diesem Fall soll das Programm mit "*return true*" stoppen.

```
if n < 10
    return true
end
while true
    ++n
end
```